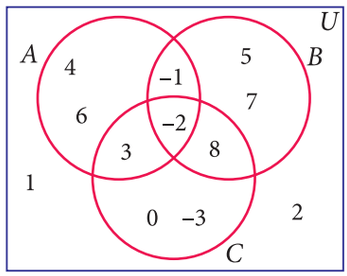
பயிற்சி 1.5

1. அருகில் உள்ள வென்படத்திலிருந்து கீழ்க்காணும் கணங்களைக் காண்க :



(i) $A-B$ (ii) $B-C$ (iii) $A' \cup B'$

(iv) $A' \cap B'$ (v) $(B \cup C)'$

(vi) $A-(B \cup C)$ (vii) $A-(B \cap C)$

2. $K=\{a,b,d,e,f\}$, $L=\{b,c,d,g\}$ மற்றும் $M=\{a,b,c,d,h\}$ என்ற கணங்களுக்குப் பங்கீட்டு விதிகளைச் சரிபார்க்க:

(i) $K \cup (L \cap M)$ (ii) $K \cap (L \cup M)$

(iii) $(K \cup L) \cap (K \cup M)$ (iv) $(K \cap L) \cup (K \cap M)$

3. $A=\{x : x \in \mathbb{Z}, -2 < x \leq 4\}$, $B=\{x : x \in \mathbb{W}, x \leq 5\}$, மற்றும் $C=\{-4,-1,0,2,3,4\}$ என்ற கணங்களுக்கு $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

4. வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

5. $A=\{b,c,e,g,h\}$, $B=\{a,c,d,g,i\}$ மற்றும் $C=\{a,d,e,g,h\}$ எனில், $A-(B \cap C) = (A-B) \cup (A-C)$ எனக்காட்டுக.

6. $A=\{x : x=6n, n \in \mathbb{W}$ மற்றும் $n<6\}$, $B=\{x : x=2n, n \in \mathbb{N}$ மற்றும் $2<n \leq 9\}$ மற்றும் $C=\{x : x=3n, n \in \mathbb{N}$ மற்றும் $4 \leq n<10\}$ எனில், $A-(B \cap C) = (A-B) \cup (A-C)$ எனக் காட்டுக.

7. $A=\{-2, 0, 1, 3, 5\}$, $B=\{-1, 0, 2, 5, 6\}$ மற்றும் $C=\{-1, 2, 5, 6, 7\}$ எனில், $A-(B \cup C) = (A-B) \cap (A-C)$ எனக் காட்டுக.

8. $A=\{y : y=\frac{a+1}{2}, a \in \mathbb{W}$ மற்றும் $a \leq 5\}$, $B=\{y : y=\frac{2n-1}{2}, n \in \mathbb{W}$ மற்றும் $n<5\}$ மற்றும் $C=\left\{-1,-\frac{1}{2},1,\frac{3}{2},2\right\}$ எனில், $A-(B \cup C) = (A-B) \cap (A-C)$ எனக் காட்டுக.

9. வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $A-(B \cap C) = (A-B) \cup (A-C)$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

10. $U=\{4,7,8,10,11,12,15,16\}$, $A=\{7,8,11,12\}$ மற்றும் $B=\{4,8,12,15\}$ எனில், டி மார்கனின் கணநிரப்பிக்கான விதிகளைச் சரிபார்க்க.

11. வென்படங்களைப் பயன்படுத்தி $(A \cap B)' = A' \cup B'$ என்பதைச் சரிபார்க்க.

1.8 கணங்களின் ஆதி எண்ணின் பயன்பாட்டுக் கணக்குகள் (Application Problems on Cardinality of Sets)

கணங்களின் சேர்ப்பு, வெட்டு, நிரப்பு மற்றும் வித்தியாசம் பற்றிக் கற்றுள்ளோம். இப்போது நாம் அன்றாட வாழ்வினையொட்டிய சில கணக்குகளைக் கணங்களின் மூலம் தீர்க்க முயல்வோம்.

1-SET LANGUAGE_TM_T1.indd 30 02/12/2022 20:25:12